DATA SCIENCE · PX.CENTER

RELATÓRIO DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA

1.1c — Cidades de Operação do Motorista

Tcharlies Bachmann Schmitz

Data Scientist

tcharlies.schmitz@px.center

Março 2026 | v1.0

DATA SCIENCE · PX.CENTER

Documento confidencial — uso interno

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

DOCUMENTO

PROJETO	Métricas de Retenção e Engajamento
MÓDULO	1.1c — Cidades de Operação do Motorista
CLIENTE	PX.Center
DATA	16/03/2026
VERSÃO	v1.0
REGISTROS	748,970 registros | 626,911 motoristas únicos

RESPONSÁVEL

NOME	Tcharlies Bachmann Schmitz
FUNÇÃO	Data Scientist
E-MAIL	tcharlies.schmitz@px.center
LOCALIZAÇÃO	Joinville, SC — Brasil

SUMÁRIO

- METODOLOGIA 4
- 1. COMPOSIÇÃO DA BASE 5
- 2. ADERÊNCIA CADASTRAL 7
- 3. OFERTA VS DEMANDA 9
- 4. SEGMENTAÇÃO POR PERFIL 11
- 5. MAPA POR ESTADO 13
- 6. CIDADES-PROBLEMA 14
- SCORECARD FINAL 15

METODOLOGIA

Extração de Dados

Os dados foram extraídos do banco PostgreSQL de produção. A query retorna as cidades de operação cadastradas por cada prestador (motorista ou ajudante), cruzando com informações de empresas e contratos realizados em cada cidade. Cada registro representa um par (motorista, cidade de operação).

Definições Operacionais

DEFINIÇÃO — CIDADE PRIMÁRIA

Cidade marcada como principal pelo prestador no cadastro (is_primary = true). Quando o prestador registra múltiplas cidades, apenas uma é primária.

DEFINIÇÃO — MATCH COM RESIDÊNCIA

Indica se a cidade de operação cadastrada coincide com o endereço residencial do prestador (matches_home_address = true).

DEFINIÇÃO — NÍVEL DE DEMANDA

Classificação da cidade quanto à presença de empresas: Deserto (0 empresas), Baixa (1-3 empresas), Alta (4+ empresas).

DEFINIÇÃO — PERFIL DE ABRANGÊNCIA

Classificação do prestador pelo número de cidades cadastradas: Local (1 cidade), Regional (2-3 cidades), Nacional (4+ cidades).

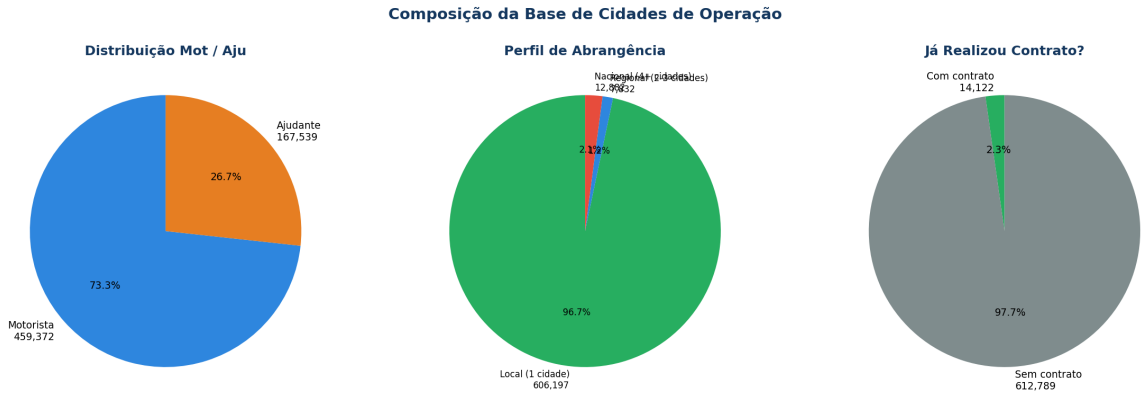
DEFINIÇÃO — CONTRATOS FORA DAS CIDADES

contracts_outside_operating_cities: contratos realizados em cidades que NÃO estão entre as cidades de operação cadastradas pelo prestador.

1. COMPOSIÇÃO DA BASE

748,970	626,911	459,372	167,539
REGISTROS (MOTORISTA × CIDADE)	MOTORISTAS ÚNICOS	MOTORISTAS (73%)	AJUDANTES (27%)

A base contém 748,970 registros (pares motorista-cidade) referentes a 626,911 prestadores únicos: 459,372 Motoristas e 167,539 Ajudantes. Apenas 14,122 (2.3%) realizaram ao menos um contrato.



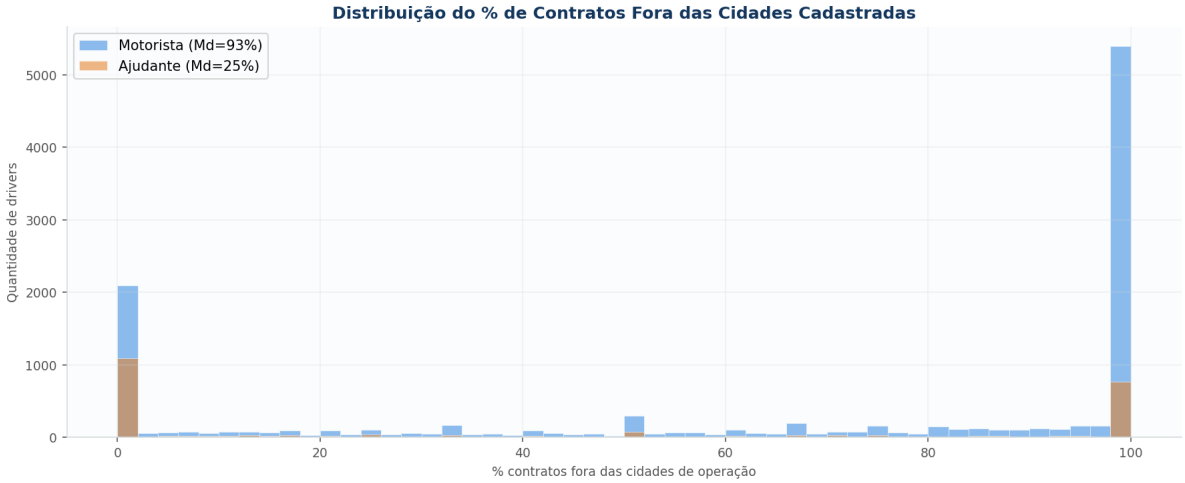
Tipo	N Drivers	Com Contrato	% Com Contrato	Md Cidades	Avg Cidades
Motorista	459,372	11,486	2.5%	1	1.2
Ajudante	167,539	2,636	1.6%	1	1.1
Total	626,911	14,122	2.3%	1	1.2

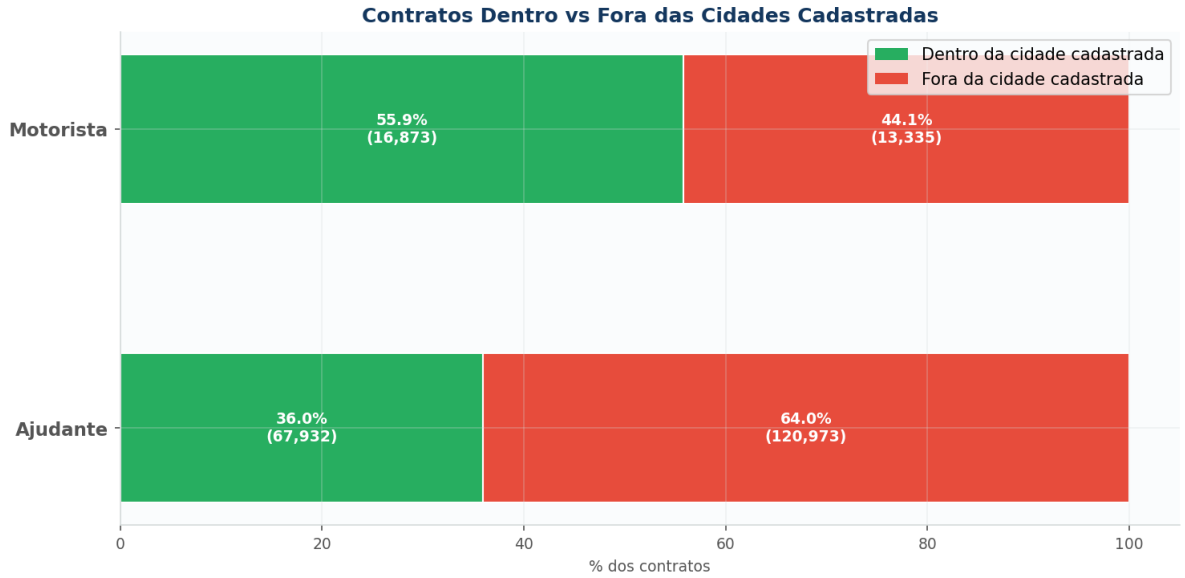
2. ADERÊNCIA CADASTRAL

Esta seção analisa o quanto as cidades de operação cadastradas pelo prestador correspondem à realidade dos contratos executados. A métrica central é o percentual de contratos realizados FORA das cidades cadastradas.

93%	25%	14,122
MEDIANA % FORA — MOTORISTA	MEDIANA % FORA — AJUDANTE	DRIVERS COM CONTRATO

Entre motoristas ativos, a mediana é 93% dos contratos realizados FORA das cidades cadastradas. Para ajudantes, 25%. Isso indica um descolamento significativo entre o cadastro e a operação real, especialmente para motoristas.

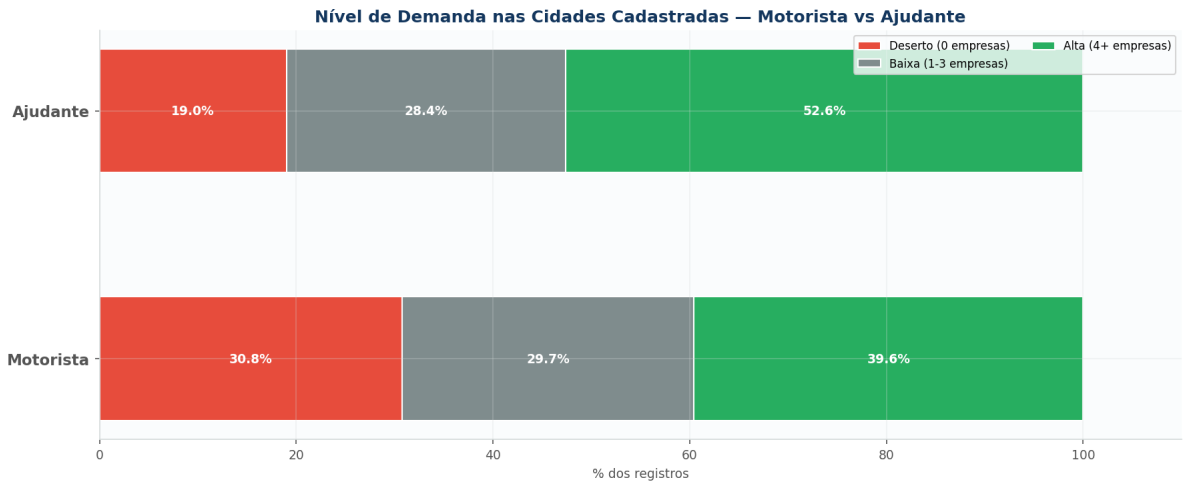




Tipo	N Ativos	Contratos Dentro	Contratos Fora	Md % Fora	Avg % Fora	100% Fora
Motorista	11,486	67,932	120,973	93.4%	66.5%	5,357
Ajudante	2,636	16,873	13,335	25.0%	43.2%	768

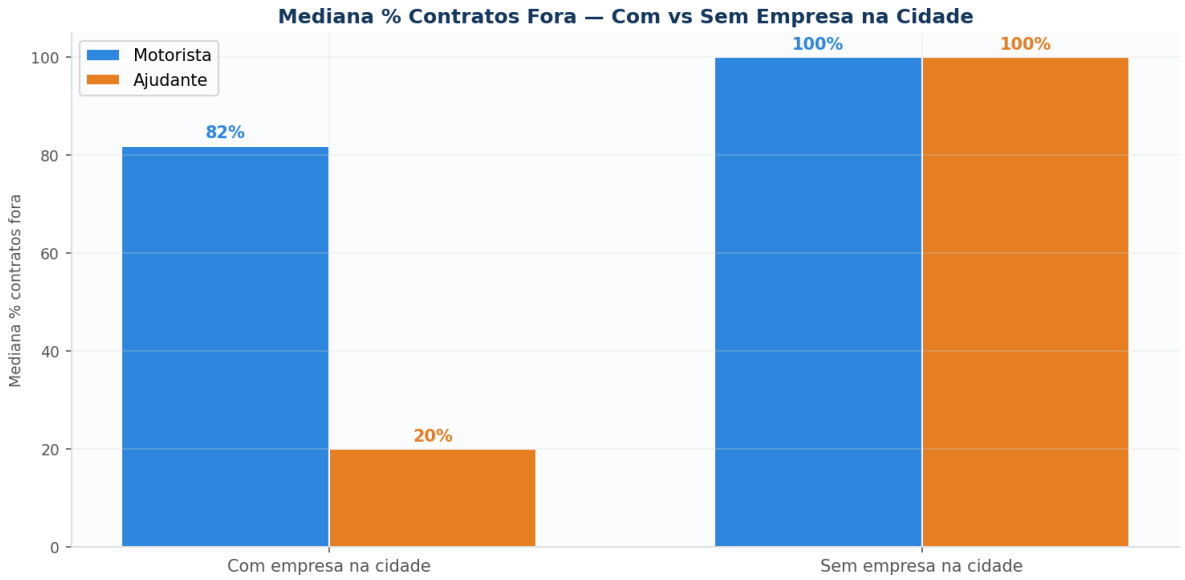
3. OFERTA VS DEMANDA

Analisa a relação entre a presença de empresas nas cidades cadastradas e o comportamento operacional do prestador. Cidades sem empresas representam "desertos operacionais" onde o prestador não encontra demanda.



Operação Fora vs Nível de Demanda

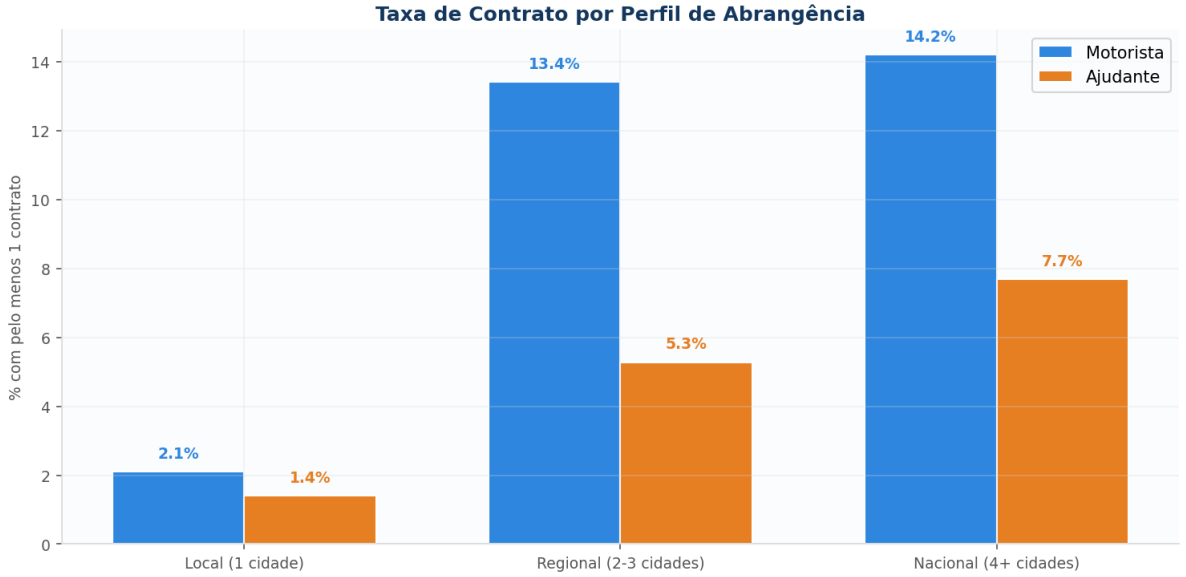
Compara o percentual de contratos fora para drivers cujas cidades têm empresas versus drivers em cidades sem empresas. Se o cadastro faz sentido, drivers em cidades com demanda deveriam operar mais "dentro".

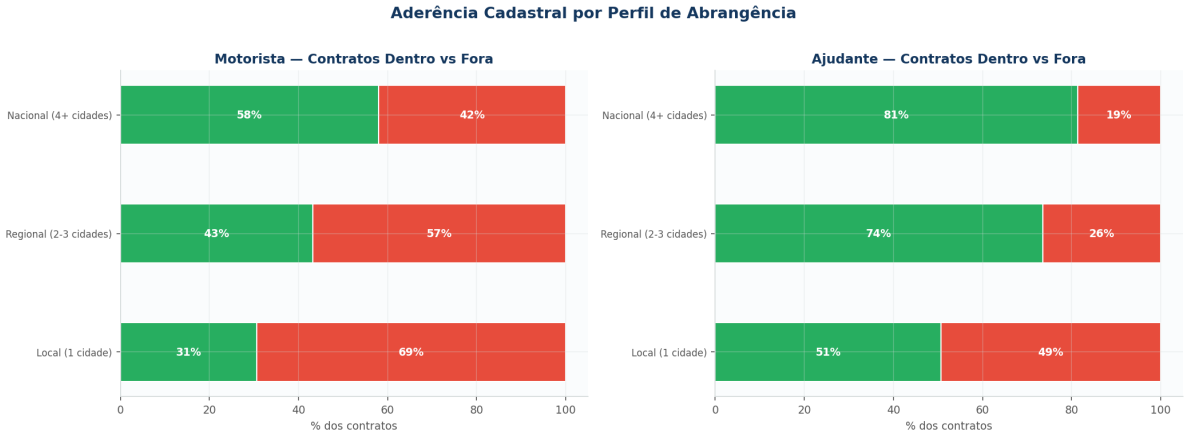


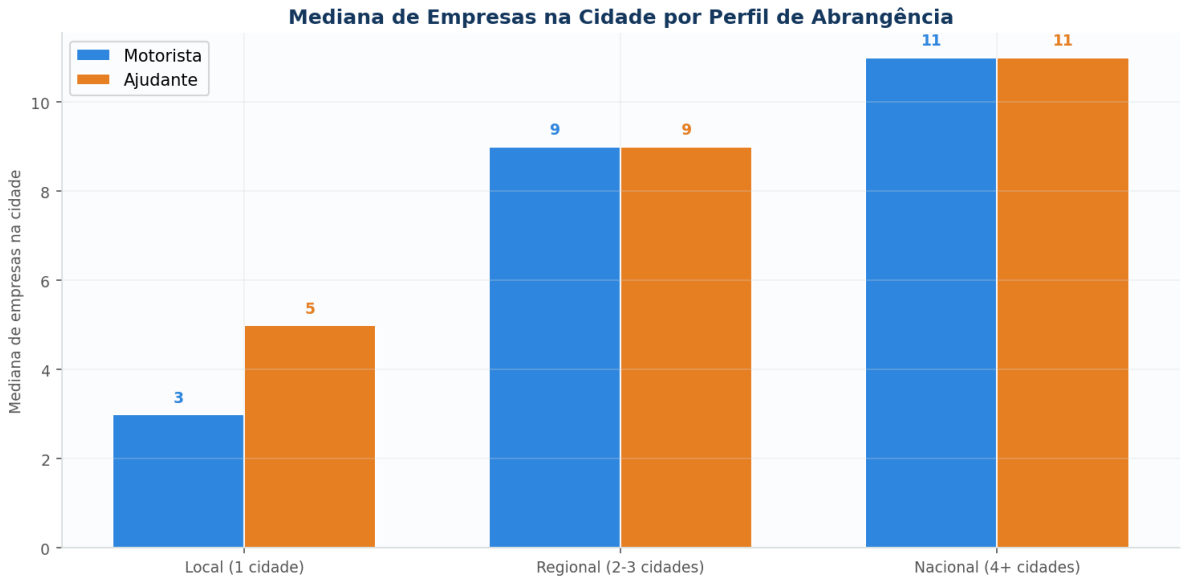
Nível	Registros	% Registros	Drivers	Motoristas	Ajudantes
Deserto	208,298	27.8%	158,354	129,097	29,257
Baixa	219,808	29.3%	193,837	144,941	48,896
Alta	320,864	42.8%	300,727	205,487	95,240

4. SEGMENTAÇÃO POR PERFIL DE ABRANGÊNCIA

Segmenta os prestadores em Local (1 cidade), Regional (2-3 cidades) e Nacional (4+ cidades). Analisa se perfis mais abrangentes têm melhor aderência cadastral, mais contratos e maior presença de empresas nas cidades cadastradas.



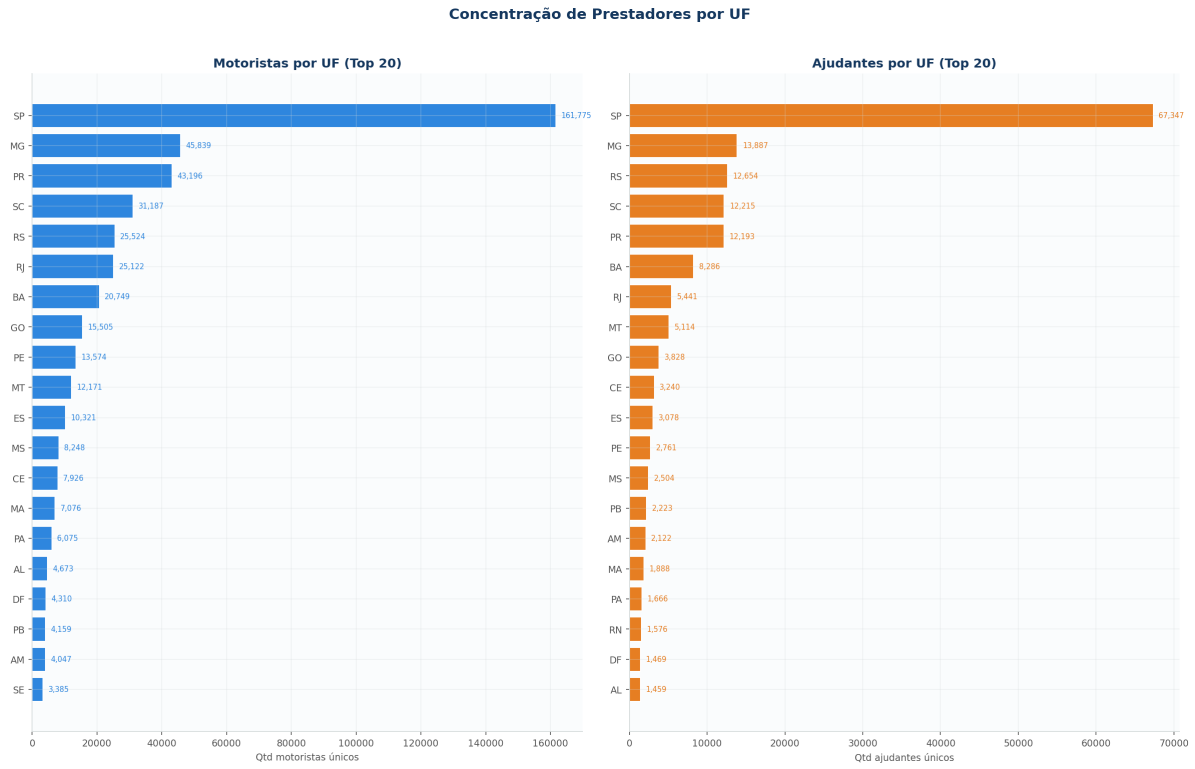




Perfil	Tipo	N	C/ Contrato	% Ativo	Md % Fora	Md Empresas
Local	Motorista	444,167	9,363	2.1%	100%	3
Local	Ajudante	162,030	2,284	1.4%	40%	5
Regional	Motorista	4,860	652	13.4%	71%	9
Regional	Ajudante	2,972	157	5.3%	0%	9
Nacional	Motorista	10,345	1,471	14.2%	33%	11
Nacional	Ajudante	2,537	195	7.7%	0%	11

5. MAPA DE CONCENTRAÇÃO POR ESTADO

Mapas coropléticos mostrando a concentração de prestadores por UF. Motoristas em escala azul e Ajudantes em escala laranja.



UF	Registros	Drivers	Motoristas	Ajudantes
SP	268,765	229,122	161,775	67,347
MG	67,527	59,726	45,839	13,887
PR	63,396	55,389	43,196	12,193
SC	49,926	43,402	31,187	12,215
RS	43,581	38,178	25,524	12,654
RJ	41,200	30,563	25,122	5,441
BA	33,459	29,035	20,749	8,286
GO	24,600	19,333	15,505	3,828
MT	19,311	17,285	12,171	5,114
PE	19,608	16,335	13,574	2,761
ES	16,762	13,399	10,321	3,078
CE	13,484	11,166	7,926	3,240
MS	13,106	10,752	8,248	2,504
MA	10,884	8,964	7,076	1,888
PA	9,499	7,741	6,075	1,666

6. CIDADES-PROBLEMA

Cidades com 0 empresas cadastradas mas que possuem drivers registrados representam "desertos operacionais". Nesses locais, o prestador não encontra nenhuma demanda. Abaixo, as 20 cidades com mais drivers nessa situação.

4,980	158,354	25.3%
CIDADES COM 0 EMPRESAS	DRIVERS AFETADOS	% DA BASE AFETADA

Cidade - UF	Drivers	Registros Mot	Registros Aju
Colombo - PR	2,038	1,597	441
Fazenda Rio Grande - PR	1,898	1,614	284
São José - SC	1,768	1,111	657
Francisco Morato - SP	1,762	979	783
Santana de Parnaíba - SP	1,628	1,193	435
Ribeirão das Neves - MG	1,566	1,114	452
Campina Grande - PB	1,525	759	766
Santa Maria - RS	1,338	905	433
Alvorada - RS	1,322	770	552
Araçatuba - SP	1,301	1,025	276
Caruaru - PE	1,157	825	332
Pelotas - RS	1,155	795	360
Santa Bárbara d'Oeste - SP	1,146	822	324
Presidente Prudente - SP	1,144	871	273
Linhares - ES	1,117	758	359
São Carlos - SP	1,051	904	147
Várzea Paulista - SP	1,016	657	359
Criciúma - SC	1,000	766	234
Boa Vista - RR	968	541	427
Rio Verde - GO	960	799	161

SCORECARD FINAL

Resumo dos principais indicadores e recomendações derivadas da análise das cidades de operação do motorista.

626,911 DRIVERS NA BASE	**2.3%** COM AO MENOS 1 CONTRATO	**93%** MEDIANA % FORA (MOT)
25% MEDIANA % FORA (AJU)	**4,980** CIDADES SEM EMPRESA	**97%** REGISTRAM SÓ 1 CIDADE

Recomendações

1. REVISÃO DO CADASTRO DE CIDADES: 93% dos contratos de motoristas ocorrem fora das cidades cadastradas, indicando que o cadastro não reflete a operação real. Recomenda-se sugerir automaticamente cidades de operação baseadas no histórico de contratos.

2. ELIMINAÇÃO DE DESERTOS OPERACIONAIS: Existem milhares de cidades sem nenhuma empresa cadastrada, mas com drivers registrados. Duas ações: (a) expandir a presença de empresas nessas cidades ou (b) redirecionar o prestador para cidades com demanda.

3. INCENTIVO À DIVERSIFICAÇÃO: 96.8% registram apenas 1 cidade. Drivers com perfil regional (2-3 cidades) tendem a ter maior atividade. Comunicar ao prestador sobre oportunidades em cidades vizinhas.

4. DIFERENCIAÇÃO MOT vs AJU: Motoristas operam predominantemente fora (93%), enquanto ajudantes têm maior aderência (75% dentro). Estratégias de matching devem considerar essa diferença: motoristas são naturalmente mais itinerantes.

5. ENRIQUECIMENTO COM DEMANDA: Cruzar cidades cadastradas com empresas ativas e informar ao prestador em tempo real onde há demanda, priorizando cidades próximas ao endereço residencial.

6. ALERTAS DE INATIVIDADE GEOGRÁFICA: Para drivers em cidades sem empresa, criar alerta proativo sugerindo migração do cadastro para cidades com demanda ativa no raio operacional.

Motorista px

DATA SCIENCE · PX.CENTER

Tcharlies Bachmann Schmitz

Março 2026 | v1.0